

Fundamentos Matemáticos II

IGNACIO RUMINOT ABURTO

Última Actualización: 16 de julio de 2026



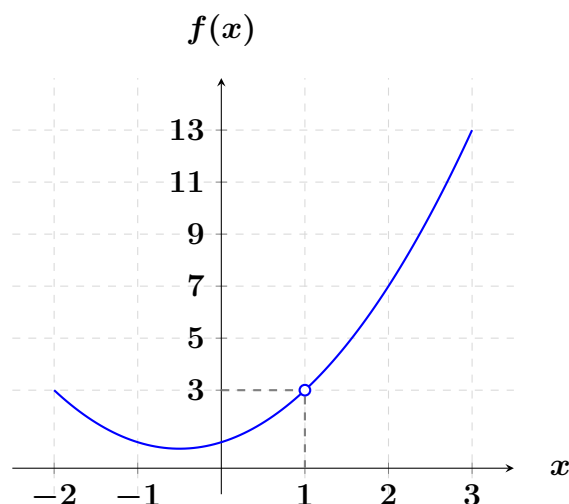
Índice

1	Límites y Continuidad de funciones	3
1.1	Límites laterales	8

1. Límites y Continuidad de funciones

Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$. Observemos que f no está definida en $x = 1$, ya que el denominador se anula. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: **¿podemos decir algo sobre el comportamiento de la función f cerca del punto $x = 1$?** Exploraremos esta idea calculando algunos valores de f para x cercanos a 1:

x	$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
0.9	2.710000
0.99	2.970100
0.999	2.997001
1	Indefinido
1.001	3.003001
1.01	3.030100
1.1	3.310000



Al analizar tanto numéricamente como gráficamente, observamos que a medida que x se aproxima a 1, los valores de $f(x)$ se acercan a 3. Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque f no está definida en $x = 1$, podemos afirmar que cuando los valores de x se acercan a 1, los valores de $f(x)$ se acercan a 3. En notación matemática, esto se expresa como un **límite** cuyo valor es L :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3 = L.$$

se lee: *El límite de $f(x)$, cuando x tiende a a , es igual a L , o $f(x)$ tiende a L cuando x tiende a a .* También se escribe sin el símbolo de límite, como sigue:

$$f(x) \rightarrow L, \quad x \rightarrow a.$$

Esto significa que podemos hacer que $f(x)$ esté **tan cerca de L como queramos**, siempre y cuando el valor de x esté lo suficientemente cerca (aunque no exactamente) de a .

¿Qué significa exactamente que $f(x)$ esté cerca de L ? En matemática, **medir**^{*} la cercanía de dos números $x, y \in \mathbb{R}$ se hace a través de la **distancia**^{**} d entre ellos, que en $\mathbb{R}$

^{*} Medir es asignarle un valor numérico no negativo a un subconjunto de un espacio para cuantificar su magnitud.

^{**} Distancia o métrica es asignarle un valor numérico no negativo a cada par de elementos de un espacio para cuantificar su separación.

se define como el **valor absoluto de su diferencia**:

$$d(\cdot, \cdot) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad d(x, y) := |x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ -(x - y) & \text{si } x < y \end{cases}.$$

Ahora que sabemos como medir distancias, podemos definir lo que es una **vecindad o entorno**:

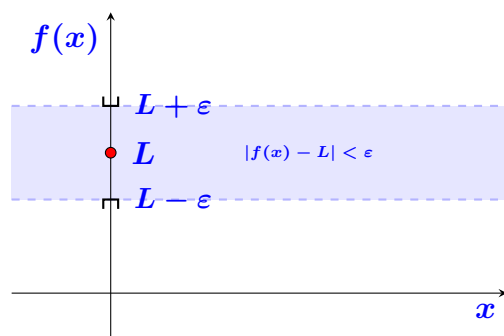
Definición 1.1 (Vecindad de un punto)

Una vecindad es un intervalo abierto que contiene a todos los puntos x cuya distancia al punto a es menor que un radio $r > 0$. Matemáticamente se define como:

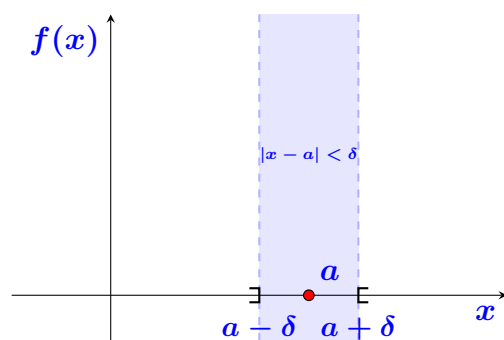
$$]a - r, a + r[:= \{x \in \mathbb{R} : d(x, a) = |x - a| < r\}$$

Este concepto de vecindad es el elemento clave para poder dar una definición rigurosa de límite. Utilizando esta definición podemos establecer el conjunto de todas las imágenes $f(x)$ que están cerca de L y de todas las preimágenes x que están cerca de a .

Decir que $f(x)$ está cerca de L significa que la distancia entre $f(x)$ y L es pequeña, es decir, que $|f(x) - L| < \varepsilon$, donde $\varepsilon > 0$ representa una tolerancia o margen de error. Esto significa que los valores de $f(x)$ pertenecen al intervalo $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$.



Analógicamente, decir que x está cerca de a significa que la distancia entre x y a es pequeña, es decir, que $|x - a| < \delta$, donde $\delta > 0$ representa una tolerancia o margen de error. Esto significa que los valores de x pertenecen al intervalo $]a - \delta, a + \delta[$.



Si nos fijamos bien en la idea de límite intervienen estas dos vecindades antes definidas.

Dada una vecindad de L (en el eje Y) definida por $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$, podemos encontrar una vecindad de a (en el eje X) definida por $]a - \delta, a + \delta[$, le damos forma a la definición $\varepsilon - \delta$ (epsilon-delta) de límites de funciones.

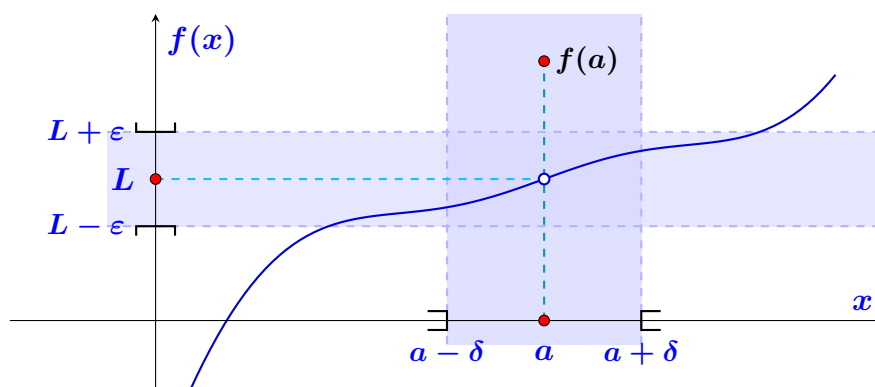
Definición 1.2 (Límites $\varepsilon - \delta$)

Se dice que el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a un valor a es igual a un número L , y se denota como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Visualmente, la definición del límite busca determinar esta banda vertical de ancho 2δ tal que toda la imagen de $f(x)$, dentro de esta banda, quede contenida en la banda horizontal de ancho 2ε .



Notar además que no se exige necesariamente que $f(a) = L$, pero este detalle propondrá un concepto muy importante en nuestro análisis de funciones.

Observación 1.3. En el siguiente [link](#) puedes visualizar la interpretación geométrica del concepto de límite de manera interactiva.

Ejercicio 1.4. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ y el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

1. Grafique $f(x) = 2x + 1$ junto con las bandas horizontales definidas por la desigualdad $|f(x) - 3| < 0.1$.
2. Luego, determine visualmente un intervalo alrededor de $x = 1$, de la forma $(1 - \delta, 1 + \delta)$, tal que si x está en ese intervalo (pero $x \neq 1$), la imagen $f(x)$ se mantenga dentro de las bandas horizontales.

Utilice alguna calculadora gráfica como [GeoGebra](#) o [Desmos](#) para facilitar la visualización.

Pregunta 1.5. ¿Qué entendió usted de la definición de límite de una función? Describa su interpretación. ¿Existe alguna diferencia en la definición si $f(a) = L$ o $f(a) \neq L$?

Realizar demostraciones de límites de funciones por definición es algo realmente tedioso de realizar, más aún cuando las funciones son cada vez más complejas en su forma. Es por esto que los matemáticos se dedican a buscar herramientas de tal manera de simplificar los cálculos para todo el mundo. Aquí es donde nacen los teoremas, lemas y corolarios.

Nota:

Es importante saber leer e interpretar correctamente un teorema en matemática. Recordemos que un **teorema** es una proposición o afirmación matemática cuyo valor de verdad puede ser demostrado de manera lógica. Su estructura es la siguiente:

Hipótesis + Conector lógico + Tesis

- **Hipótesis:** Son las condiciones que se deben cumplir. Al aplicar un teorema, uno debe verificar que se cumplen todas y cada una de estas condiciones.
- **Tesis:** Son las consecuencias que ocurren dado que se cumplen las condiciones. Es la afirmación, resultado o consecuencias que se concluyen a través de la demostración.
- **Conector lógico:** Es el puente lógico que le da sustento a la proposición. Estos conectores pueden ser:

- **Implicancia lógica** ($H \implies T$): Su lectura es la siguiente:

Si se cumplen [LAS HIPÓTESIS] **entonces**, se concluye la [TESIS]

- **Equivalencia lógica** ($H \iff T$): Su lectura es la siguiente:

[LAS HIPÓTESIS] **si y solo si** [TESIS]

Debemos notar que una equivalencia lógica es equivalente a que se cumplan dos implicancias: $H \implies T$ y $T \implies H$, es decir, debemos poner atención a la dirección de la afirmación, ya que las hipótesis toman el rol de la tesis y viceversa.

El siguiente teorema establece propiedades que nos permitirán evaluar (calcular) límites de forma más directa, sin tener que recurrir a la definición $\varepsilon - \delta$

Teorema 1.6 (Álgebra de Límites)

Sean $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{R}$ una constante y f, g funciones tales que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_1 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_2$$

Entonces, se cumple:

1. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$,
2. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$,
3. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 + L_2$,
4. $\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f(x)) = \alpha \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha L_1$,
5. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 \cdot L_2$,
6. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$,
7. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right)^n = L_1^n$,
8. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)} = \begin{cases} \sqrt[n]{L_1} & , \text{ si } n \text{ es par y } L_1 > 0 \\ \sqrt[n]{L_1} & , \text{ si } n \text{ es impar} \\ \text{no existe} & \text{ en otro caso} \end{cases}$,

Ejemplo 1.7

Aplicando el álgebra de límites, calcule:

1. $\lim_{x \rightarrow 1} 5 = 5$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} x = (2)$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = \left(\lim_{x \rightarrow 2} x \right)^2 = (2)^2 = 4$

Nota:

Es importante saber leer e interpretar correctamente un teorema en matemática. Recordemos que un **teorema** es una proposición o afirmación matemática cuyo valor de verdad puede ser demostrado de manera lógica. Su estructura es la siguiente:

Hipótesis + Conector lógico + Tesis

- **Hipótesis:** Son las condiciones que se deben cumplir. Al aplicar un teorema, uno debe verificar que se cumplen todas y cada una de estas condiciones.
- **Tesis:** Son las consecuencias que ocurren dado que se cumplen las condiciones. Es la afirmación, resultado o consecuencias que se concluyen a través de la demostración.
- **Conector lógico:** Es el puente lógico que le da sustento a la proposición. Estos conectores pueden ser:

- **Implicancia lógica** ($H \implies T$): Su lectura es la siguiente:

Si se cumplen [LAS HIPÓTESIS] **entonces**, se concluye la [TESIS]

- **Equivalencia lógica** ($H \iff T$): Su lectura es la siguiente:

[LAS HIPÓTESIS] **si y solo si** [TESIS]

Debemos notar que una equivalencia lógica es equivalente a que se cumplan dos implicancias: $H \implies T$ y $T \implies H$, es decir, debemos poner atención a la dirección de la afirmación, ya que las hipótesis toman el rol de la tesis y viceversa.

Observación 1.8. Existen ocasiones donde al evaluar los límites de una función da como resultado una expresión de la forma $\frac{0}{0}$. Esta expresión se conoce como una **forma indeterminada**, ya que no permite calcular el valor del límite directamente.

Por ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(-1)^2 - 1}{(-1) + 1} = \frac{0}{0}$$

En estos casos es necesario utilizar propiedades de los números reales -como la factorización, la simplificación o la racionalización- que permitan resolver este tipo de indeterminaciones. En nuestro ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1) \cancel{(x + 1)}}{\cancel{(x + 1)}} = \lim_{x \rightarrow -1} x - 1 = (-1) - 1 = -2$$

1.1. Límites laterales